Esercitazione 7

Corso di Probabilità e Statistica per l'Informatica

13 maggio 2024

Questi esercizi sono ispirati o tratti da

[EL] Epifani I., Ladelli L.M., *Esercizi di Probabilità per l'Ingegneria, le Scienze e l'Economia*, Edizioni La Dotta, 2021 (versione online scaricabile da WeBeep);

[ELP] Epifani I., Ladelli L.M., Posta G., *Appunti di calcolo delle probabilità*, (scaricabili da WeBeep);

[R] Ross S.M., *Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze* (3a edizione), Apogeo, 2015.

Intervalli di confidenza per popolazioni normali

Esercizio 7.1: Il peso in Kg dei sacchetti di farina prodotti dal mulino del Signor Sabbioso può essere descritto con una variabile aleatoria normale di media μ e deviazione standard pari a 0.5. Vengono pesati 100 sacchetti trovando un peso medio campionario $\bar{x}_n = 15.3\,\text{Kg}$.

(a) Si costruisca un intervallo di confidenza bilatero per μ al livello del 90% e si indichi l'errore massimo commesso stimando μ con $\bar{x}_n$.

(b) Se, mantenendo lo stesso livello di confidenza del 90%, al punto (a) avessimo voluto trovare un intervallo di ampiezza inferiore a 0.1 Kg, come avremmo dovuto scegliere la numerosità del campione?

(c) Quanto può essere confidente il Signor Sabbioso che il peso medio dei suoi sacchetti di farina sia maggiore di 15.2 Kg?

(d) In tutte le risposte precedenti, è essenziale l'ipotesi di normalità?

Soluzione
Abbiamo un campione aleatorio $X_1, \ldots, X_{100}$, con

$$X_i = \text{peso dell'}i\text{-esimo sacco di farina} \sim N(\mu, \sigma^2)\,,$$

dove μ è incognita e $\sigma = 0.5$ è nota.

(a) Un $IC_\mu(\gamma)$ bilatero per un campione gaussiano a varianza nota è

$$\mu \in \left(\bar{x}_n - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \, , \, \bar{x}_n + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

Nel nostro caso,

$$\gamma = 0.90 \qquad z_{\frac{1+\gamma}{2}} = z_{0.95} = 1.645 \qquad \sigma = 0.5 \qquad n = 100 \qquad \bar{x}_{100} = 15.3 \, ,$$

e quindi

$$\mu \in \left(15.3 - 1.645 \frac{0.5}{\sqrt{100}} \, , \, 15.3 + 1.645 \frac{0.5}{\sqrt{100}} \right) = (15.3 \pm 0.08225)$$

(la scrittura (15.3 ± 0.08225) è un modo alternativo per indicare un intervallo simmetrico intorno a $\bar{x}_n = 15.3$ con semiampiezza 0.08225).
L'errore massimo $|\mu - \bar{x}_n|$ è la semiampiezza dell'intervallo precedente, cioè

$$z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1.645 \frac{0.5}{\sqrt{100}} = 0.08225 \, .$$

(b) Ora vogliamo scegliere n in modo che l'ampiezza dell'$IC_\mu(90\%)$ bilatero precedente sia minore di 0.1. L'ampiezza è $2\, z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, quindi deve essere

$$2\, z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 2 \cdot 1.645 \cdot \frac{0.5}{\sqrt{n}} < 0.1 \quad \Rightarrow \quad n > \left(\frac{2 \cdot 1.645 \cdot 0.5}{0.1} \right)^2 = 270.603 \, .$$

Poiché n deve essere intero, occorrono $n \geq 271$ misure.

(c) Un $IC_\mu(\gamma)$ unilatero sinistro per un campione gaussiano a varianza nota è

$$\mu \in \left(\bar{x}_n - z_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \, , \, +\infty \right)$$

In altre parole, il Signor Sabbioso può essere confidente al livello γ che il parametro μ dei suoi sacchi di farina sia maggiore di $\bar{x}_n - z_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. Se vogliamo trovare a quale livello γ egli può essere confidente che $\mu > 15.2$, dobbiamo quindi risolvere l'equazione

$$\bar{x}_n - z_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \equiv 15.2$$

rispetto a γ. Con $\bar{x}_n = 15.3$, $\sigma = 0.5$ e $n = 100$, l'equazione precedente diventa

$$15.3 - z_\gamma \frac{0.5}{\sqrt{100}} = 15.2 \quad \Rightarrow \quad z_\gamma = \frac{(15.3 - 15.2)\sqrt{100}}{0.5} = 2 \qquad \Rightarrow \quad \gamma = \Phi(2) = 0.97725 \, .$$

In conclusione, il Signor Sabbioso può essere confidente al livello 97.725% che $\mu > 15.2$.

(d) L'ipotesi di gaussianità non è necessaria, in quanto, essendo il campione numeroso, tutti gli intervalli precedenti sono $IC_{\mathbb{E}[X_i]}(\gamma)$ approssimati qualunque sia la densità delle X_i (importa solo che, essendo $n = 100$ grande, si ha $\bar{X}_{100} \approx N\left(\mathbb{E}[X_i], \frac{0.5^2}{100}\right)$ indipendentemente dalla densità delle X_i).

Esercizio 7.2: Siano $\bar{X}_n$ e S_n^2 rispettivamente la media e la varianza campionarie di un campione casuale $X_1, \ldots, X_n$ estratto da una popolazione gaussiana di media μ e varianza σ^2 entrambi incogniti.

1. Se il campione è costituito da 25 osservazioni, quanto vale $\mathbb{P}_{\mu,\sigma^2}(\bar{X}_n - 0.342 S_n - \mu \leq 0)$? [con $\mathbb{P}_{\mu,\sigma^2}$ si intende la probabilità calcolata quando sono fissati i valori μ e σ^2].

Abbiamo misurato la pressione sistolica del sangue di 25 maschi sani e abbiamo ottenuto una media campionaria pari a 120.0mm di mercurio e un momento secondo campionario pari a 14616.00mm^2 di mercurio.

2. Sulla base di questi dati quanto siete confidenti che μ sia maggiore o uguale a 114.87?

Abbiamo raccolto ULTERIORI dati riguardanti 39 maschi sani e, per i nuovi 39 dati, abbiamo ottenuto una media campionaria pari a 110.0 mm di mercurio e un momento secondo campionario pari a 12715.00 mm^2.

3. Aggiornate le stime puntuali di media e varianza sulla base di questi nuovi dati, usando l'intero campione di 64 misurazioni.

4. Determinate numericamente un intervallo di confidenza unilatero per il parametro μ di forma (c, ∞) e di confidenza 95%.

Soluzione
(1) Si ha

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}_{\mu,\sigma^2}(\bar{X}_n - 0.342 S_n - \mu \leq 0) &= \mathbb{P}_{\mu,\sigma^2}(\bar{X}_n - \mu \leq 0.342\, S_n) \\
&= \mathbb{P}_{\mu,\sigma^2}\Big(\underbrace{\frac{\bar{X}_n - \mu}{S_n}\sqrt{n}}_{\sim t(n-1)} \leq 0.342\sqrt{25} \Big) = F_{t(25-1)}(0.342\sqrt{25}) \\
&= F_{t(24)}(1.71) = 0.95 = 95\%\,,
\end{aligned}$$

in quanto dalle tavole dei quantili *sinistri*

$$t_{0.95}(24) = 1.7109\,.$$

(2) Un $IC_\mu(\gamma)$ unilatero sinistro per la media μ è

$$\mu =\in \left(\bar{x}_n - t_\gamma(n-1)\,\frac{s_n}{\sqrt{n}}\,,\,+\infty\right)$$

e quindi, se vogliamo essere confidenti al livello γ che $\mu \geq 114.87$, dobbiamo porre

$$114.87 = \bar{x}_n - t_\gamma(n-1)\,\frac{s_n}{\sqrt{n}}\,.$$

Sappiamo che

$$n = 25 \qquad \bar{x}_n = 120.0\text{mm} \qquad \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 14616.00\text{mm}^2\,,$$

da cui ricaviamo

$$\begin{aligned} s_n^2 &= \frac{1}{n-1}\left[\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\bar{x}_n^2\right] = \frac{n}{n-1}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \bar{x}_n^2\right] \\ &= \frac{25}{25-1}\left[14616.00 - (120.0)^2\right] = 225.00\,. \end{aligned}$$

Deve quindi essere

$$\begin{aligned} 114.87 &= 120.0 - t_\gamma(25-1)\,\frac{\sqrt{225.00}}{\sqrt{25}} \\ \Rightarrow \quad t_\gamma(24) &= \frac{(120.0 - 114.87)\sqrt{25}}{\sqrt{225.00}} = 1.71\,. \end{aligned}$$

Confrontando di nuovo coi quantili della t di student troviamo (come prima)

$$\gamma = 0.95 = 95\%\,.$$

(3) Le nuove misure $X_{26}, X_{27}, \ldots, X_{25+39}$ hanno dato i valori

$$\frac{1}{39}\sum_{i=26}^{25+39} x_i = 110.0\text{mm} \qquad \frac{1}{39}\sum_{i=26}^{25+39} x_i^2 = 12715.00\text{mm}^2\,.$$

Con questi nuovi dati possiamo aggiornare la stima puntuale della media campionaria

$$\begin{aligned} \bar{x}'_{64} &= \frac{1}{64}\sum_{i=1}^{64} x_i = \frac{25}{64}\cdot\left(\frac{1}{25}\sum_{i=1}^{25} x_i\right) + \frac{39}{64}\cdot\left(\frac{1}{39}\sum_{i=26}^{64} x_i\right) \\ &= \frac{25}{64}\cdot 120.0 + \frac{39}{64}\cdot 110.0 = 113.9 \end{aligned}$$

e della varianza campionaria

$$
\begin{aligned}
s'^{\,2}_{64} &= \frac{64}{64-1}\left[\frac{1}{64}\sum_{i=1}^{64} x_i^2 - \bar{x}'^{\,2}_{64}\right] \\
&= \frac{64}{64-1}\left[\frac{25}{64}\cdot\left(\frac{1}{25}\sum_{i=1}^{25} x_i^2\right) + \frac{39}{64}\cdot\left(\frac{1}{39}\sum_{i=26}^{64} x_i^2\right) - \bar{x}'^{\,2}_{64}\right] \\
&= \frac{64}{64-1}\left[\frac{25}{64}\cdot 14616.00 + \frac{39}{64}\cdot 12715.00 - (113.9)^2\right] = 492.06\,.
\end{aligned}
$$

(4) Usando tutte le 64 misure, l'$IC_\mu(\gamma)$ unilatero del punto (2) diventa, con $\gamma = 0.95$,

$$
\begin{aligned}
\mu = \in \left(\bar{x}'_{64} - t_{0.95}(64-1)\,\frac{s'_{64}}{\sqrt{64}}\,,\,+\infty\right) &= \left(113.9 - t_{0.95}(63)\,\frac{\sqrt{492.06}}{\sqrt{64}}\,,\,+\infty\right) \\
&\simeq \left(113.9 - 1.645\,\frac{\sqrt{492.06}}{\sqrt{64}}\,,\,+\infty\right) = (109.3\,,\,+\infty)\,,
\end{aligned}
$$

dove, siccome $63 \gg 30$, abbiamo approssimato $t_{0.95}(63) \simeq z_{0.95} = 1.645$.

Esercizio 7.3: La Società degli Acquedotti del comune di Pietraforata vuole determinare il pH dell'acqua che circola nei suoi impianti. Per questo motivo, incarica un chimico di misurare il pH di 10 campioni provenienti da punti diversi della città, e, in base al risultato delle misure, gli chiede di stimare la media e la varianza della variabile aleatoria

$$X = \text{pH dell'acqua in un punto a caso dell'acquedotto}\,.$$

Il chimico trova nei campioni i seguenti valori di pH:

$$7.94 \quad 8.18 \quad 6.76 \quad 9.43 \quad 8.23 \quad 7.82 \quad 8.01 \quad 8.41 \quad 8.27 \quad 7.16\,.$$

(a) Calcolare un intervallo di confidenza bilatero di livello 95% per la media della variabile aleatoria X, specificando le ipotesi statistiche che si stanno usando.

(b) Specificando anche qui le ipotesi statistiche che si stanno usando, calcolare un intervallo di confidenza per la varianza della variabile aleatoria X al livello 95% e del tipo seguente:

   (i) bilatero;

   (ii) unilatero del tipo $(0, c)$;

(iii) unilatero del tipo $(c, +\infty)$.

Soluzione
Le due ipotesi statistiche che faremo in tutti i punti seguenti sono:

- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, in cui $\mu = \mathbb{E}[X]$ e $\sigma^2 = \mathrm{Var}[X]$ sono i due parametri incogniti da stimare;
- le 10 misure costituiscono un campione gaussiano $X_1, \ldots, X_{10}$, con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, cioè con la stessa densità di X.

Questo perché:

- Il campione è troppo poco numeroso; quindi non si può dire che $T := \frac{\bar{X}_n - \mu}{S_n}\sqrt{n} \approx N(0,1)$. Se non ipotizzassimo $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, non potremmo sapere la densità della quantità pivotale T, e non potremmo quindi determinare un IC per la media μ. Supponendo invece $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, abbiamo $T \sim t(n-1)$, e perciò possiamo costruirci un IC per μ usando i quantili (tabulati) della densità $t(n-1)$.
- Se il campione non è gaussiano, non sappiamo qual è la densità della quantità pivotale $X^2 := \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2}$, e quindi non possiamo neppure determinare un IC per la varianza σ^2. Supponendo invece $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, sappiamo dalla teoria che $X^2 \sim \chi^2(n-1)$, e possiamo costruirci un IC per σ^2 usando i quantili (anch'essi tabulati) di $\chi^2(n-1)$.

Calcoliamo anzitutto la media e la varianza campionarie delle 10 misure:

$$\bar{x}_{10} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{1}{10}\left(7.94 + 8.18 + \ldots + 7.16\right) = 8.0210$$

$$s_{10}^2 = \frac{1}{n-1}\left[\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right) - n\bar{x}_n^2\right] = \frac{1}{10-1}\left(7.94^2 + 8.18^2 + \ldots + 7.16^2 - 10 \cdot 8.0210^2\right) = 0.5162\,.$$

(a) Si tratta di un $IC_\mu(95\%)$ bilatero per la media μ di una popolazione gaussiana a media e varianza incognite. Esso è dato da

$$\begin{aligned}\mu &\in \left(\bar{x}_n - t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\frac{s_n}{\sqrt{n}}\,,\ \bar{x}_n + t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\frac{s_n}{\sqrt{n}}\right)\\ &= \left(8.0210 - 2.2622\sqrt{\frac{0.5162}{10}}\,,\ 8.0210 + 2.2622\sqrt{\frac{0.5162}{10}}\right)\\ &= (7.5070\,,\ 8.5350)\,.\end{aligned}$$

dove

$$t_{\frac{1+0.95}{2}}(10-1) = t_{0.975}(9) = 2.2622\,.$$

(b.i) Si tratta di un $IC_{\sigma^2}(95\%)$ bilatero per la varianza σ^2 di una popolazione gaussiana a media e varianza incognite. Dal formulario,

$$\sigma^2 \in \left(\frac{(n-1)s_n^2}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)} \, , \, \frac{(n-1)s_n^2}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)} \right) = \left(\frac{(10-1)\cdot 0.5162}{19.0228} \, , \, \frac{(10-1)\cdot 0.5162}{2.7004} \right) = (0.2442 \, , \, 1.7205)$$

dove

$$\chi^2_{\frac{1+0.95}{2}}(10-1) = \chi^2_{0.975}(9) = 19.0228 \qquad \chi^2_{\frac{1-0.95}{2}}(10-1) = \chi^2_{0.025}(9) = 2.7004 \, .$$

(b.ii) Sempre dal formulario,

$$\sigma^2 \in \left(0 \, , \, \frac{(n-1)s_n^2}{\chi^2_{1-\gamma}(n-1)} \right) = \left(0 \, , \, \frac{(10-1)\cdot 0.5162}{3.3251} \right) = (0 \, , \, 1.3973)$$

dove

$$\chi^2_{1-0.95}(10-1) = \chi^2_{0.05}(9) = 3.3251 \, .$$

(b.iii) Infine,

$$\sigma^2 \in \left(\frac{(n-1)s_n^2}{\chi^2_{\gamma}(n-1)} \, , \, +\infty \right) = \left(\frac{(10-1)\cdot 0.5162}{16.9190} \, , \, +\infty \right) = (0.2746 \, , \, +\infty)$$

dove

$$\chi^2_{0.95}(10-1) = 16.9190 \, .$$

Esercizio 7.4: Una ditta produce cinghie di trasmissione per automobili. È noto che la durata di tali cinghie, calcolata in *migliaia* di chilometri percorsi, ha distribuzione normale con media 50 e deviazione standard 5. Denotiamo con X la durata di una cinghia. Successivamente la ditta progetta un congegno che – applicato al sistema di trasmissione – consente di allungare la 'vita' di una cinghia di una quantità $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, con parametri μ e σ^2 entrambi incogniti. In altre parole, la durata delle cinghie in presenza del congegno è $Z = X + Y$ e assumiamo che X e Y siano indipendenti. Un test su 30 automobili provviste del nuovo congegno ha permesso di raccogliere dati relativi ad un campione $Z_1, \ldots, Z_{30}$ che ha fornito $\bar{z}_{30} = 57$, $s_{30} = 6.5$, dove $\bar{Z}_{30}$ indica la media campionaria e S^2_{30} è la varianza campionaria di $Z_1, \ldots, Z_{30}$.

(a) Qual è la distribuzione di Z?

(b) Sulla base del campione $Z_1, \ldots, Z_{30}$, fornite due stimatori non distorti per μ e σ^2, rispettivamente. Calcolate inoltre le stime corrispondenti.

(c) Determinare un intervallo di confidenza per μ di livello 0.95.

(d) Determinare un intervallo di confidenza bilatero per la deviazione standard σ di livello 0.95.

Soluzione

(a) Dai dati, sappiamo che

$$X \sim N(50, 25)\,, \qquad Y \sim N(\mu, \sigma^2)\,, \qquad X \text{ e } Y \text{ sono indipendenti}\,, \qquad Z = X+Y\,.$$

Per la proprietà di riproducibilità della densità gaussiana, segue che

$$\begin{aligned} Z \sim N\left(\mathbb{E}\left[X+Y\right], \operatorname{Var}\left[X+Y\right]\right) &= N\left(\mathbb{E}\left[X\right] + \mathbb{E}\left[Y\right], \operatorname{Var}\left[X\right] + \operatorname{Var}\left[Y\right] + 2\cancel{\operatorname{Cov} XY}\right) \\ &= N(50+\mu,\, 25+\sigma^2)\,. \end{aligned}$$

(b) Sappiamo che la media campionaria $\bar{Z}$ del campione $Z_1, \ldots, Z_{30}$ è uno stimatore non distorto del valore atteso $\mathbb{E}\left[Z_i\right] = 50 + \mu$, mentre la varianza campionaria S_Z^2 è uno stimatore non distorto della varianza vera $\operatorname{Var}\left[Z_i\right] = 25 + \sigma^2$. Per la linearità del valore atteso, $\bar{Z} - 50$ è dunque uno stimatore non distorto del parametro μ, mentre $S_Z^2 - 25$ è uno stimatore non distorto del parametro σ^2. Infatti,

$$\begin{aligned} &\operatorname{bias}\left(\bar{Z} - 50;\, \mu\right) = \mathbb{E}\left[\bar{Z} - 50\right] - \mu = \mathbb{E}\left[\bar{Z}\right] - 50 - \mu = 50 + \mu - 50 - \mu = 0\,, \\ &\operatorname{bias}\left(S_Z^2 - 25;\, \sigma^2\right) = \mathbb{E}\left[S_Z^2 - 25\right] - \sigma^2 = \mathbb{E}\left[S_Z^2\right] - 25 - \sigma^2 = 25 + \sigma^2 - 25 - \sigma^2 = 0\,. \end{aligned}$$

(c) A partire dal campione gaussiano a varianza incognita $Z_1, \ldots, Z_{30}$, possiamo costruire il seguente $IC_{\mathbb{E}[Z]}(95\%)$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left[Z\right] \in \left(\bar{z} - t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\,\frac{s_Z}{\sqrt{n}}\,,\, \bar{z} + t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\,\frac{s_Z}{\sqrt{n}}\right) &= \left(57 - 2.0452 \cdot \frac{6.5}{\sqrt{30}}\,,\, 57 + 2.0452 \cdot \frac{6.5}{\sqrt{30}}\right) \\ &= (54.573\,,\, 59.427)\,. \end{aligned}$$

dove

$$t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1) = t_{\frac{1+0.95}{2}}(30-1) = t_{0.975}(29) = 2.0452\,.$$

D'altra parte, a noi interessa trovare un $IC_\mu(95\%)$. Dunque, poiché i parametri $\mathbb{E}\left[Z\right]$ e μ sono legati dalla relazione $\mathbb{E}\left[Z\right] = 50 + \mu$, o, equivalentemente, $\mu = \mathbb{E}\left[Z\right] - 50$, abbiamo

$$\mu = \mathbb{E}\left[Z\right] - 50 \in (54.573\,,\, 59.427) - 50 = (54.573 - 50\,,\, 59.427 - 50) = (4.573\,,\, 9.427)\,.$$

(d) Anche qui, a partire dal campione gaussiano $Z_1, \ldots, Z_{30}$, possiamo costruire un $IC_{\operatorname{Var}[Z]}(95\%)$ usando relazioni del formulario:

$$\begin{aligned} \operatorname{Var}\left[Z\right] \in \left(\frac{(n-1)\,s_Z^2}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)}\,,\, \frac{(n-1)\,s_Z^2}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)}\right) &= \left(\frac{(30-1)\cdot 6.5^2}{45.7223}\,,\, \frac{(30-1)\cdot 6.5^2}{16.0471}\right) \\ &= (26.798\,,\, 76.353)\,. \end{aligned}$$

dove

$$\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1) = \chi^2_{\frac{1+0.95}{2}}(30-1) = \chi^2_{0.975}(29) = 45.7223\,,$$
$$\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1) = \chi^2_{\frac{1-0.95}{2}}(30-1) = \chi^2_{0.025}(29) = 16.0471\,.$$

L'esercizio richiede però di determinare un $IC_\sigma(95\%)$, dunque usiamo la relazione che lega $\mathrm{Var}[Z]$ a σ:

$$\mathrm{Var}[Z] = 25 + \sigma^2 \quad \Leftrightarrow \quad \sigma = \sqrt{\mathrm{Var}[Z] - 25}$$

per trovare l'intervallo di confidenza per il parametro σ a partire da quello per il parametro $\mathrm{Var}[Z]$:

$$\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}[Z] - 25} \in \sqrt{(26.798\,,\,76.353) - 25} = \left(\sqrt{26.798 - 25}\,,\,\sqrt{76.353 - 25}\right)$$
$$= (1.341\,,\,7.166)\ .$$

Intervalli di confidenza per popolazioni esponenziali

Esercizio 7.5: Sia $X_1, \ldots, X_{10}$ un campione aleatorio estratto dalla densità esponenziale con valore atteso $\mathbb{E}[X_i] = \mu$, dove $\mu > 0$. Dopo aver effettuato le 10 misure, si è trovata la realizzazione $\bar{x}_{10} = 0.2689$ per la loro media campionaria. Determinate un intervallo di confidenza di livello 90% per il parametro μ usando i dati a disposizione.

Soluzione

Si ha che $X_i \sim \mathcal{E}(1/\mu)$. Ricordiamo che

$$10\,\bar{X}_{10} = \sum_{i=1}^{10} X_i \sim \Gamma\left(10, \frac{1}{\mu}\right)$$

e per le proprietà della gamma

$$10\,\frac{2}{\mu}\,\bar{X}_{10} \sim \Gamma(10, \frac{1}{2}) \sim \chi^2(2 \cdot 10) = \chi^2(20)\,.$$

Di conseguenza,

$$\mathbb{P}\left(\frac{10 \cdot 2 \cdot \bar{X}_{10}}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(20)} \le \mu \le \frac{10 \cdot 2 \cdot \bar{X}_{10}}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(20)}\right) = \mathbb{P}\left(\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(20) \le 10\,\frac{2}{\mu}\,\bar{X}_{10} \le \chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(20)\right)$$
$$= F_{\chi^2(20)}\left(\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(20)\right) - F_{\chi^2(20)}\left(\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(20)\right) = \frac{1+\gamma}{2} - \frac{1-\gamma}{2} = \gamma\,,$$

da cui si ricava l'intervallo di confidenza al livello γ per μ

$$\mu \in \left(\frac{10 \cdot 2 \cdot \bar{X}_{10}}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(20)} \, , \, \frac{10 \cdot 2 \cdot \bar{X}_{10}}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(20)} \right) .$$

Al livello di confidenza $\gamma = 90\% = 0.90$ abbiamo

$$\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(20) = \chi^2_{0.95}(20) = 31.4104 \, , \qquad \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(20) = \chi^2_{0.05}(20) = 10.8508$$

e quindi l'intervallo precedente diventa

$$\mu \in \left(\frac{10 \cdot 2 \cdot 0.2689}{31.4104} \, , \, \frac{10 \cdot 2 \cdot 0.2689}{10.8508} \right) = (0.1712 \, , \, 0.4956) \, .$$

Intervalli di confidenza asintotici e per proporzioni

Esercizio 7.6: Si vuole stimare il valore atteso del numero di chiamate che un call center riceve fra mezzogiorno e l'una. Per un anno (365 giorni), si raccoglie il numero di chiamate ricevute nella mezz'ora considerata e dai dati si ricava la media campionaria $\bar{x}_n = 22.5$. Ipotizzando che il numero di chiamate ricevute all'i-esimo giorno sia una variabile aleatoria di Poisson di parametro λ incognito e che le osservazioni siano indipendenti fra di loro, trovate un intervallo di confidenza asintotico bilatero al livello 95% per il parametro λ.

Soluzione
Ricordiamo innanzitutto che per una variabile aleatoria poissoniana $X_i \sim \mathcal{P}(\lambda)$ abbiamo $\mathbb{E}[X_i] = \mathrm{Var}[X_i] = \lambda$. In particolare, per il nostro campione poissoniano $X_1, \ldots, X_n$, la legge dei grandi numeri implica

$$\bar{X}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \mathbb{E}[X_i] \quad \text{per} \quad n \to +\infty \quad \Rightarrow \quad \sqrt{\bar{X}_n} \xrightarrow{\mathbb{P}} \sqrt{\lambda} \quad \text{per} \quad n \to +\infty \, .$$

Combinando questo fatto col TCL, ricaviamo che

$$\frac{\bar{X}_n - \lambda}{\sqrt{\bar{X}_n}} \sqrt{n} = \underbrace{\frac{\bar{X}_n - \mathbb{E}[X_i]}{\sqrt{\frac{\mathrm{Var}[X_i]}{n}}}}_{\approx N(0,1)} \underbrace{\sqrt{\frac{\bar{X}_n}{\lambda}}}_{\simeq 1} \approx \mathcal{N}(0,1) \qquad \text{per } n \text{ 'grande'} \, .$$

Se ne ricava che, sempre assumendo n 'grande',

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}\left(\bar{X}_n - z_{\frac{1+\gamma}{2}}\sqrt{\frac{\bar{X}_n}{n}} \le \lambda \le \bar{X}_n + z_{\frac{1+\gamma}{2}}\sqrt{\frac{\bar{X}_n}{n}}\right) = \\
&\qquad = \mathbb{P}\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}} \le -\frac{\bar{X}_n - \lambda}{\sqrt{\bar{X}_n}}\sqrt{n} \le z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right) \simeq \Phi\left(z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right) - \Phi\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right) \\
&\qquad = \frac{1+\gamma}{2} - \left[1 - \Phi\left(z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right)\right] = \frac{1+\gamma}{2} - \left[1 - \frac{1+\gamma}{2}\right] \\
&\qquad = \gamma
\end{aligned}$$

Perciò, un intervallo di confidenza per λ al livello γ è

$$\lambda \in \left(\bar{x}_n - z_{\frac{1+\gamma}{2}}\sqrt{\frac{\bar{x}_n}{n}}\,,\, \bar{x}_n + z_{\frac{1+\gamma}{2}}\sqrt{\frac{\bar{x}_n}{n}}\right)$$

Con $\gamma = 95\%$, $n = 365$ e la realizzazione $\bar{x}_n = 22.5$ assegnata, troviamo $z_{\frac{1+\gamma}{2}} = z_{0.975} = 1.96$ e

$$\lambda \in \left(22.5 - 1.96\sqrt{\frac{22.5}{365}}\,,\, 22.5 + 1.96\sqrt{\frac{22.5}{365}}\right) = (22.013\,,\, 22.987)\,.$$

Esercizio 7.7: Una ditta riceve un lotto molto numeroso di lampade. Per giudicarne la qualità, ne esamina 60 scelte a caso, trovandone 8 difettose.

1. Fornire un intervallo di confidenza bilatero di livello 90% per la proporzione p di lampade difettose nel lotto.
2. Per una successiva indagine, quanto deve valere la numerosità n del campione affinché l'intervallo di confidenza per p (sempre di livello 90%) risulti avere ampiezza inferiore a 0.1?

Soluzione

1. Si tratta di calcolare un $\mathrm{IC}_p(\gamma)$ bilatero asintotico per il parametro p di una popolazione bernoulliana numerosa ($n = 60 \gg 30$ è 'grande'). Tale intervallo è

   $$p \in \left(\bar{x}_n - z_{\frac{1+\gamma}{2}}\sqrt{\frac{\bar{x}_n(1-\bar{x}_n)}{n}}\,,\, \bar{x}_n + z_{\frac{1+\gamma}{2}}\sqrt{\frac{\bar{x}_n(1-\bar{x}_n)}{n}}\right)$$

   dove $\bar{x}_n$ è la *frequenza campionaria*

   $$\bar{x}_n = \frac{8}{60} = 0.1333\,.$$

Al livello $\gamma = 0.90$,

$$z_{\frac{1+\gamma}{2}} = z_{\frac{1+0.9}{2}} = z_{0.95} = 1.645\,.$$

L'intervallo cercato è quindi

$$p \in \left(0.1333 - 1.645 \cdot \sqrt{\frac{0.1333 \cdot (1-0.1333)}{60}}\,,\, 0.1333 + 1.645 \cdot \sqrt{\frac{0.1333 \cdot (1-0.1333)}{60}}\right)$$
$$= (0.0611\,,\, 0.2055) = (6.11\%\,,\, 20.55\%)\,.$$

2. L'ampiezza dell'$\mathrm{IC}_p(\gamma)$ bilatero del punto precedente è

$$\Delta = 2z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\bar{x}_n(1-\bar{x}_n)}{n}}\,.$$

Se vogliamo essere sicuri che $\Delta < 0.1$, indipendentemente dal valore che troveremo poi per la frequenza campionaria $\bar{x}_n$, dobbiamo stabilire un'opportuna maggiorazione per la quantità $\sqrt{\bar{x}_n(1-\bar{x}_n)}$. Tale maggiorazione dovrà sussistere per tutti i valori possibili di $\bar{x}_n$, e cioè $\bar{x}_n \in [0,1]$ (ricordare che $\bar{x}_n$ è una frequenza). Ora, la funzione

$$f(x) = x(1-x) \qquad x \in [0,1]$$

è una parabola rivolta verso il basso, passante per $(0,0)$ e $(1,0)$, e con vertice in $(1/2, 1/4)$. Il valore massimo di f ristretta all'intervallo $[0,1]$ è pertanto $1/4$. Di conseguenza,

$$\Delta = 2z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{f(\bar{x}_n)}{n}} \le 2z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{1/4}{n}} = \frac{z_{\frac{1+\gamma}{2}}}{\sqrt{n}}\,.$$

Per essere sicuri che $\Delta < 0.1$, dobbiamo quindi imporre (con $\gamma = 0.9$)

$$\frac{z_{\frac{1+\gamma}{2}}}{\sqrt{n}} < 0.1 \quad \Rightarrow \quad n \ge \left(\frac{z_{\frac{1+\gamma}{2}}}{0.1}\right)^2 = \left(\frac{z_{0.95}}{0.1}\right)^2 = \left(\frac{1.645}{0.1}\right)^2 = 270.60\,.$$

Perciò, occorreranno almeno $n = 271$ lampade.